



Cuaderno de Actividades de Aula: UT1 Manejo de Ficheros

Guía de Prácticas Guiadas Síncronas para resolver en el IDE al ritmo de la explicación teórica

MÓDULO

Acceso a Datos (0486)

UNIDAD

UT1 / UD01 (Persistencia Básica)

EVALUACIÓN

Formativa y Práctica de Aula

DOCENTE

Sergio Capdevila Díez



Bloque 1: Ficheros de Texto Plano (java.io y Java NIO.2)

Actividad 1.1: Diagnóstico de Charset y Conversión ISO-8859-1 a UTF-8

SLIDE 03 · APUNTES
1.0

Aprende a transformar ficheros legacy con caracteres especiales sin sufrir el fenómeno de Mojibake.

- Lee `datos/usuarios_legacy.txt` especificando `StandardCharsets.ISO_8859_1` con `BufferedReader`.
- Escribe las líneas en `datos/usuarios_utf8.txt` usando `StandardCharsets.UTF_8` con `BufferedWriter`.
- Comprueba que tildes, eñes y símbolos se visualizan correctamente en el sistema operativo.

Actividad 1.2: Filtrado y Normalización con Buffers

SLIDE 04 · APUNTES 1.1

Limpia y optimiza la lectura de un fichero de configuración con `BufferedReader` y `BufferedWriter`.

- Lee `config.ini` con `readLine()` en un bucle `while ((linea = br.readLine()) != null)`.
- Descarta las líneas vacías o que inicien con `#` o `;`.
- Escribe las líneas normalizadas en `config_clean.ini` usando `bw.newLine()`.

Actividad 1.3: Factura Formateada con PrintWriter

SLIDE 05 · APUNTES 1.1

Utiliza métodos de formateo numérico y de columnas para emitir reportes claros.

- Instancia `PrintWriter` sobre `factura.txt` con `StandardCharsets.UTF_8`.
- Usa `pw.printf("%-10s %-22s %8.2f€\n", ...)` para imprimir artículos y precios alineados.
- Imprime el total final con dos decimales exactos.

Actividad 1.4: Persistencia Instantánea con Java NIO.2

SLIDE 06 · APUNTES 1.2

Guarda y lee archivos completos en memoria con `Files.writeString()` y `Files.readString()`.

- Crea una ruta moderna con `Path.of("config", "app.cfg")`.
- Escribe una cadena de configuración multilínea con `StandardOpenOption.CREATE`.
- Lee todo el contenido con `Files.readString()` y muéstralo por consola.

Actividad 1.5: Análisis de Logs Masivos con `Files.lines()` (Lazy Stream)

SLIDE 07 · APUNTES
1.2

Evita el error `OutOfMemoryError` procesando ficheros de log gigantescos con Streams reactivos.

- Abre un `Stream<String>` mediante `Files.lines(Path, StandardCharsets.UTF_8)` dentro de un `try-with-resources`.
- Aplica `.filter(l -> l.contains("[FATAL]"))` y cuenta el total con `.count()`.

Actividad 2.1: Telemetría con `DataOutputStream`

SLIDE 09 · APUNTES 2.1

Almacena magnitudes físicas tipadas en formato binario puro independiente de plataforma.

- Escribe en `sensores.dat` 3 registros con `writeInt(id)`, `writeUTF(nombre)`, `writeDouble(temp)` y `writeBoolean(alerta)`.
- Verifica en disco que el archivo ocupa mucho menos espacio que su equivalente en texto.

Actividad 2.2: Detección Limpia de Fin con `EOFException`

SLIDE 10 · APUNTES 2.1

Supera la trampa clásica de los métodos tipados de `DataInputStream`.

- Abre `sensores.dat` con `DataInputStream` en un bucle `while (true)`.
- Lee los 4 tipos en el orden exacto y captura `EOFException` para cerrar limpiamente.

Actividad 2.3: Modificación Directa con `RandomAccessFile`

SLIDES 11-12 · APUNTES 2.2

Actualiza el saldo de un empleado en disco sin leer ni reescribir el archivo entero.

- Registros de 36 bytes: ID (4B) + Apellido (20B) + Dep (4B) + Salario (8B).
- Calcula el offset con `offset = (indiceRegistro * 36) + 28`.
- Posiciónate con `raf.seek(offset)` y sobrescribe con `raf.writeDouble(nuevoSaldo)`.

Actividad 2.4: Serialización con `transient` y `serialVersionUID`

SLIDE 13 · APUNTES 3.1

Persiste grafos de objetos completos en RAM protegiendo contraseñas sensibles.

- Modela `Usuario` implementando `Serializable` con `serialVersionUID = 1L`.
- Marca `private transient String passwordHash`.
- Serializa y deserializa comprobando que la contraseña recupera el valor `null`.

Actividad 2.5 (Reto): Append Seguro con MiObjectOutputStream

SLIDES 14-15 · APUNTES
3.2

Evita el temido `StreamCorruptedException` al añadir objetos a un archivo existente.

- Crea la subclase `MiObjectOutputStream` sobrescribiendo `writeStreamHeader()` en blanco.
- Si el archivo mide 0 bytes usa `ObjectOutputStream`; si ya tiene datos usa `MiObjectOutputStream`.
- Añade objetos en varias ejecuciones y léelos todos secuencialmente sin error.



Bloque 3: Ficheros XML (DOM, SAX, StAX y JAXB)

Actividad 3.1: Consulta y Modificación de Catálogo con DOM

SLIDE 17 · APUNTES 4.1

Carga el árbol de nodos en RAM, normaliza y actualiza los precios un 10%.

- Parsea con `DocumentBuilder.parse()` y ejecuta `doc.getDocumentElement().normalize()`.
- Recorre `getElementsByTagName("producto")` comprobando `Node.ELEMENT_NODE`.
- Modifica el valor de `<precio>` con `setTextContent()`.

Actividad 3.2: Creación y Volcado con Transformer

SLIDE 18 · APUNTES 4.1

Construye un XML desde cero en Java y vuélcalo a disco con sangría formal.

- Crea un documento con `builder.newDocument()` y monta nodos con `createElement()`.
- Aplica Transformer configurando `OutputKeys.INDENT = "yes"` y 4 espacios de sangría.

Actividad 3.3: Analizador Estadístico Reactivo con SAX

SLIDE 19 · APUNTES 4.2

Calcula estadísticas de un catálogo con memoria RAM constante usando eventos push.

- Hereda de `DefaultHandler` e intercepta `startElement`, `characters` y `endElement`.
- Suma precios en un acumulador e imprime el resultado al llegar a `endDocument()`.

Actividad 3.4: Mapeo Declarativo con JAXB

SLIDE 20 · APUNTES 4.4

Automatiza la persistencia XML mediante anotaciones POJO sin manipular etiquetas.

- Anota tus clases con `@XmlRootElement`, `@XmlAccessorType` y `@XmlElement`.
- Exporta objetos a XML con `Marshaller` y recupéralos con `Unmarshaller`.